Corrigé – TD n°02
Statique des fluides & Loi de Mariotte

1. Exercice 36 – Le baromètre de Torricelli

Rappel de l'exercice

Données : $\rho_{\text{Hg}} = 1{,}35 \times 10^4\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$, $g = 9{,}81\,\text{N}\,\text{kg}^{-1}$, $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa}$.

1. Justifier que les pressions du mercure en B et C sont les mêmes et qu'elles valent P_{atm}.
2. Calculer la différence de pression du mercure entre A et B : $P_B - P_A$.
3. Calculer la différence de hauteur $z_A - z_B$.
4. En cas de baisse de P_{atm}, comment évolue la hauteur de mercure ?

Réponse

Question 1.
B et C sont au même niveau horizontal dans la cuve ouverte à l'atmosphère. Dans un fluide au repos, deux points situés à la **même hauteur** ont la **même pression**. Or C est en contact avec l'atmosphère, donc $P_C = P_{\text{atm}}$.

$$\boxed{P_B = P_C = P_{\text{atm}}}$$

Question 2.
En A, le tube est fermé et l'espace est vide : $P_A = 0$.

$$P_B - P_A = P_{\text{atm}} - 0 = 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa}$$

Question 3.
On applique la loi fondamentale de la statique des fluides entre A et B :

$$P_B - P_A = \rho_{\text{Hg}} \times g \times (z_A - z_B)$$

$$z_A - z_B = \frac{P_B - P_A}{\rho_{\text{Hg}} \times g} = \frac{1{,}013 \times 10^5}{1{,}35 \times 10^4 \times 9{,}81} \approx 0{,}766\,\text{m} \approx 76{,}6\,\text{cm}$$

C'est bien la hauteur classique d'une colonne de mercure à pression atmosphérique normale.

Question 4.
Si P_{atm} diminue, la différence $P_B - P_A$ diminue. D'après la loi fondamentale, $(z_A - z_B)$ diminue : la **hauteur de mercure dans le tube baisse**.

2. Exercice 22 – Tension artérielle

Rappel de l'exercice

La tension artérielle $T = P_{\text{sang}} - P_{\text{atm}}$. Données : $1\,\text{cm Hg} = 1333\,\text{Pa}$, $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa}$.
Un médecin annonce une tension de « 12-8 » (systolique 12 cmHg, diastolique 8 cmHg).

1. Exprimer les deux tensions artérielles en pascal.
2. Calculer la pression du sang pour ces deux valeurs.

Réponse

Question 1 — Tensions en pascal

$$T_{\text{sys}} = 12 \times 1333\,\text{Pa} = 1{,}60 \times 10^4\,\text{Pa}$$
$$T_{\text{dias}} = 8 \times 1333\,\text{Pa} = 1{,}07 \times 10^4\,\text{Pa}$$

Question 2 — Pression absolue du sang
$P_{\text{sang}} = P_{\text{atm}} + T$
Systolique :
$$P_{\text{sang,sys}} = 1{,}013 \times 10^5 + 1{,}60 \times 10^4 = 1{,}173 \times 10^5\,\text{Pa}$$
Diastolique :
$$P_{\text{sang,dias}} = 1{,}013 \times 10^5 + 1{,}07 \times 10^4 = 1{,}120 \times 10^5\,\text{Pa}$$

La tension artérielle mesure l'excès de pression du sang par rapport à l'atmosphère, et non la pression absolue.

3. Exercice 19 – Lier pression et volume (2)

Rappel de l'exercice

Deux bouteilles contiennent la même quantité de gaz dichlore à 25 °C.
Bouteille gauche : $V_1 = 10\,\text{L}$, $P_1 = 1 \times 10^5\,\text{Pa}$. Bouteille droite : $V_2 = 20\,\text{L}$.
Quelle est la pression P_2 dans la bouteille de droite ?

Réponse

La température est la même dans les deux bouteilles. On applique la **loi de Mariotte** :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$
$$P_2 = \frac{P_1 \times V_1}{V_2} = \frac{1 \times 10^5 \times 10}{20} = 5{,}0 \times 10^4\,\text{Pa}$$

Le volume est multiplié par 2, donc la pression est divisée par 2 : cohérent avec $P \times V = \text{cste}$.

4. Exercice 21 – Calculer un volume

Rappel de l'exercice

Bouteille hermétique : $V_1 = 12{,}0\,\mathrm{L}$, $P_1 = 20 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$, température constante.
On porte la pression à $P_2 = 1{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$.

1. Énoncer la loi de Mariotte.
2. Déterminer le volume V_2 que l'air occuperait à P_2.

Réponse

Question 1 — Loi de Mariotte
Pour une quantité fixée de gaz à température constante :

$$\boxed{P \times V = \text{constante}} \qquad \Leftrightarrow \qquad P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Question 2 — Calcul de V_2

$$V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2} = \frac{20 \times 10^5 \times 12{,}0}{1{,}0 \times 10^5} = 240\,\mathrm{L}$$

La pression est divisée par 20, donc le volume est multiplié par 20 : cohérent.